

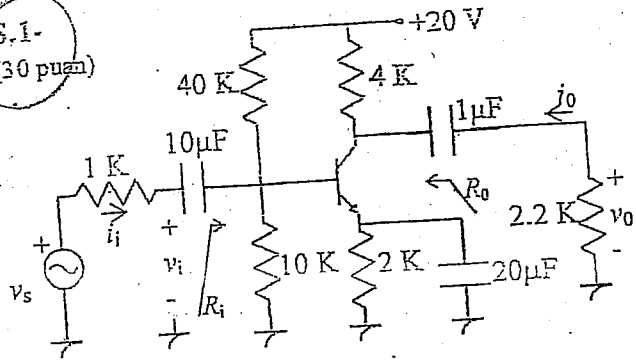
29.04.2003

Elektronik II Arz Sınav Soruları

Adı Soyadı: Huseyin YASAR

S.1-
(30 puan)

fekas
play?



$h_{fe} = \beta = 100$, $h_{ie} = 1.6 \text{ K}$
 $C_{bc} = 36 \text{ pF}$, $C_{be} = 4 \text{ pF}$, $C_{ce} = 1 \text{ pF}$
 $C_{w1} = 6 \text{ pF}$, $C_{w0} = 8 \text{ pF}$

a) $A_v = \frac{v_o}{v_i} = ?$ ve $A_{vs} = \frac{v_o}{v_s} = ?$

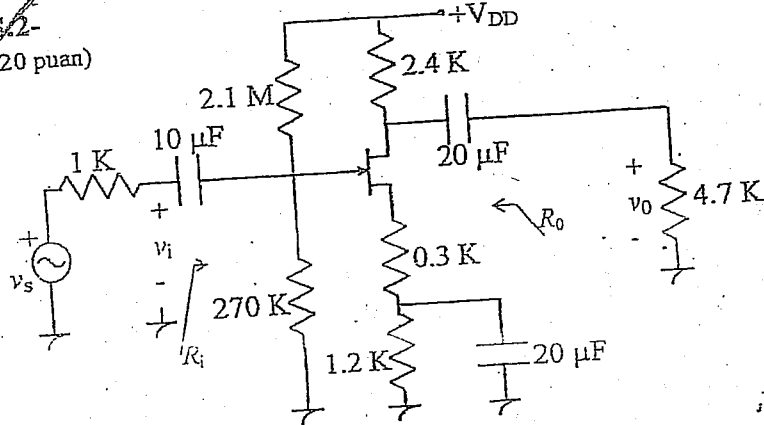
b) $A_i = \frac{i_o}{i_i} = ?$

c) $R_i = ?$ ve $R_o = ?$

d) Alt kesim frekansı $f_1 = ?$

e) Üst kesim frekansı $f_2 = ?$

S.2-
(20 puan)

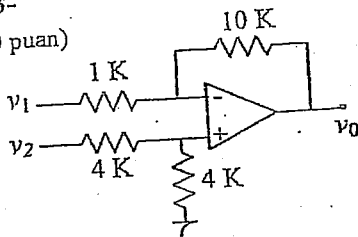


$g_m = 2.2 \text{ mS}$

a) $R_i = ?$ ve $R_o = ?$

b) $A_v = \frac{v_o}{v_i} = ?$ ve $A_{vs} = \frac{v_o}{v_s} = ?$

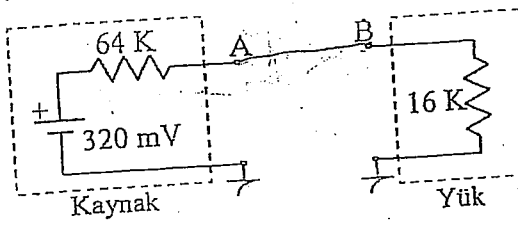
S.3-
(20 puan)



$v_1(t) = \sin \omega t \text{ Volt}$ ve $v_2(t) = 2 \sin \omega t \text{ Volt}$

$v_o(t) = ?$ *Sinüs*

S.4-
(30 puan)



- a) AB uçlarının doğrudan birleştirilmesi durumu için yük akımını ve gerilimini bulunuz.
- b) AB arasına gerilim izleyici (buffer) bağlandığı durum için yük akımını ve gerilimini bulunuz.
- c) Kaynak geriliminin (320 mV) yüke 20 kat yükseltilerek uygulanabilmesi için AB arasına bağlanması gereken opampli devreyi tasarlayınız.

Not: Sınav süresi 90 dakikadır. Başarılar dileriz.

Prof. Dr. Saadetdin HERDEM

Yrd. Doç. Dr. Yüksel ÖZBAY

